Aprendizaje Automático II

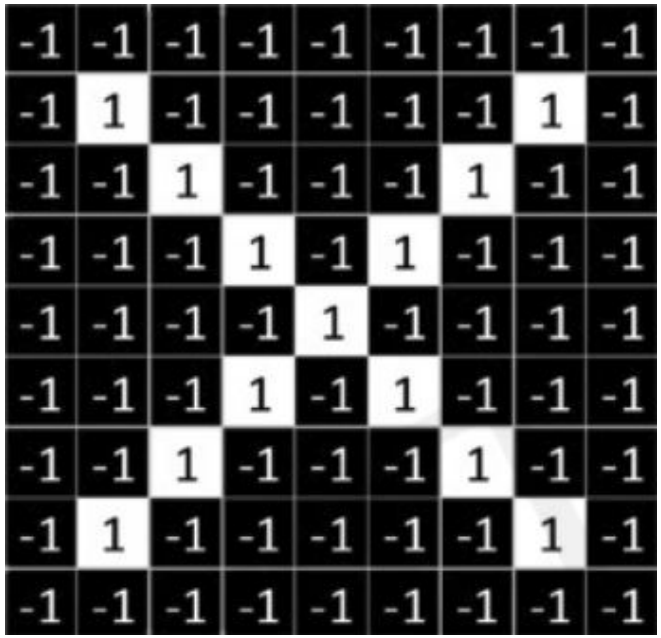
Dr. Federico Albanese
Franco Castellacci

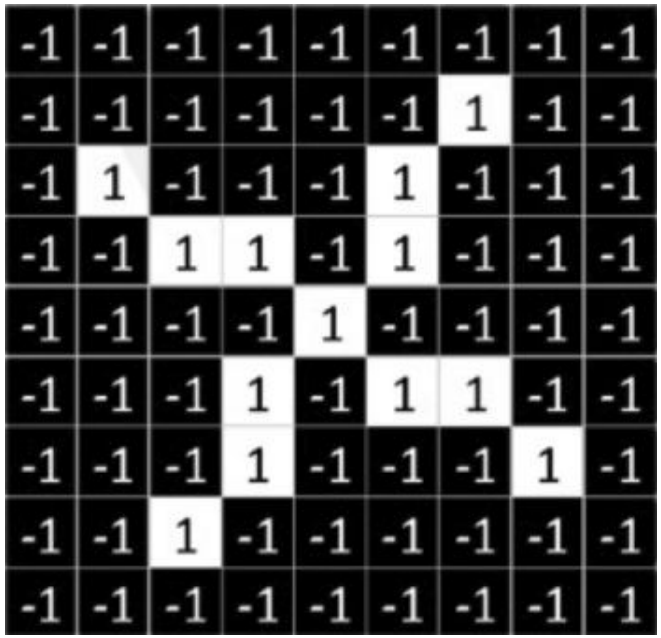
Ejemplo

Clasificar una imagen de una X como X

Ejemplo

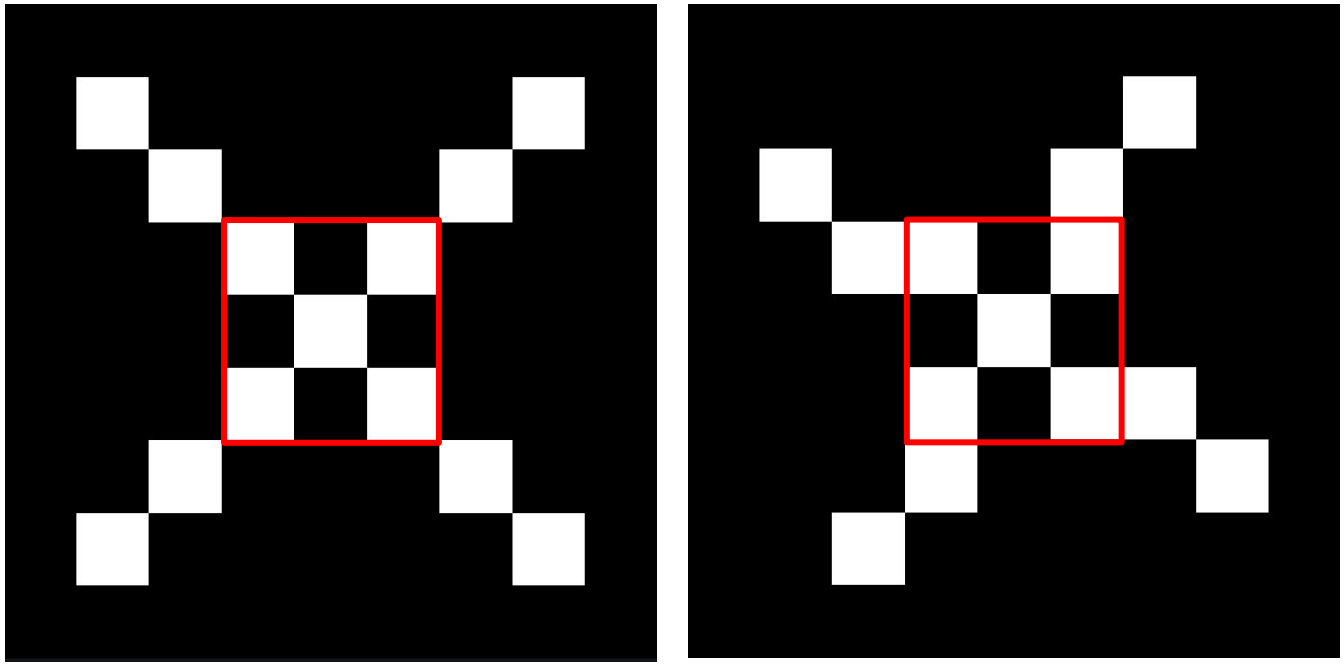
Clasificar una imagen de una X como X, independientemente de una rotación





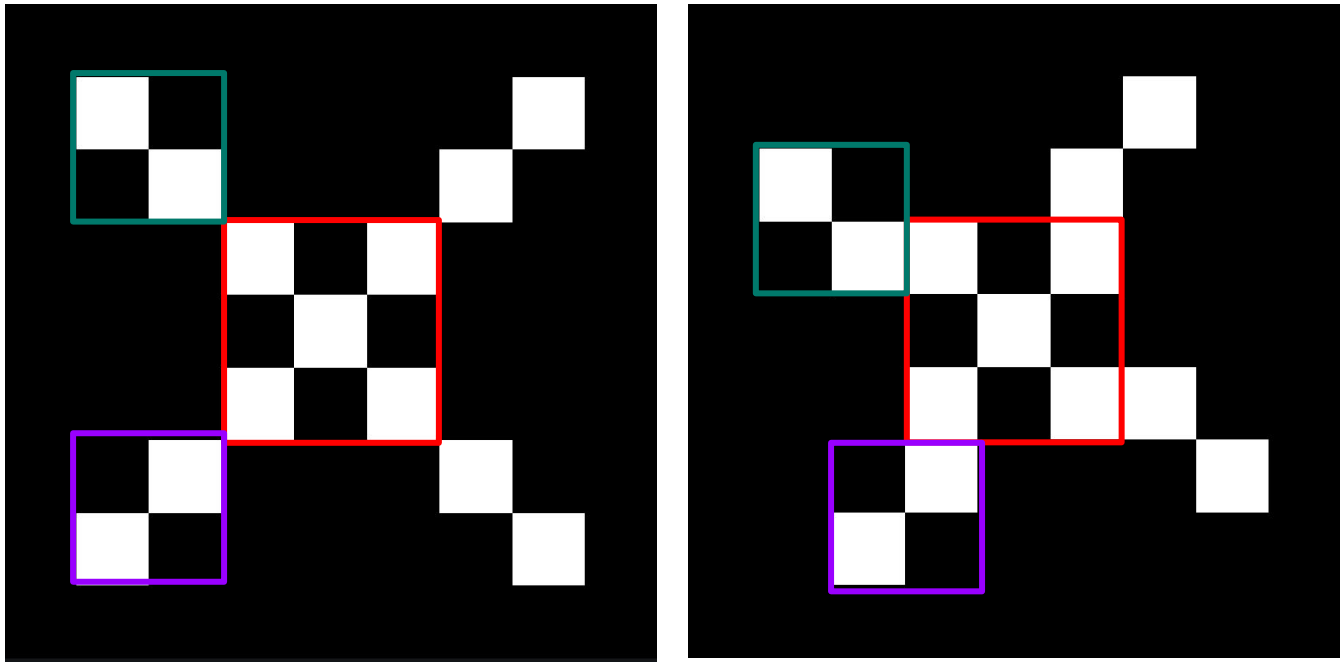
Ejemplo

Clasificar una imagen de una X como X, independientemente de una rotación



Ejemplo

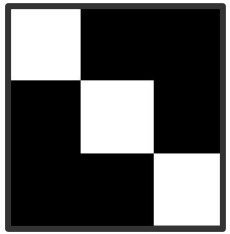
Clasificar una imagen de una X como X, independientemente de una rotación

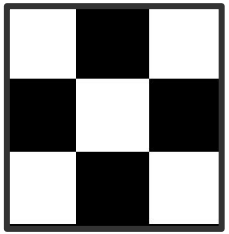


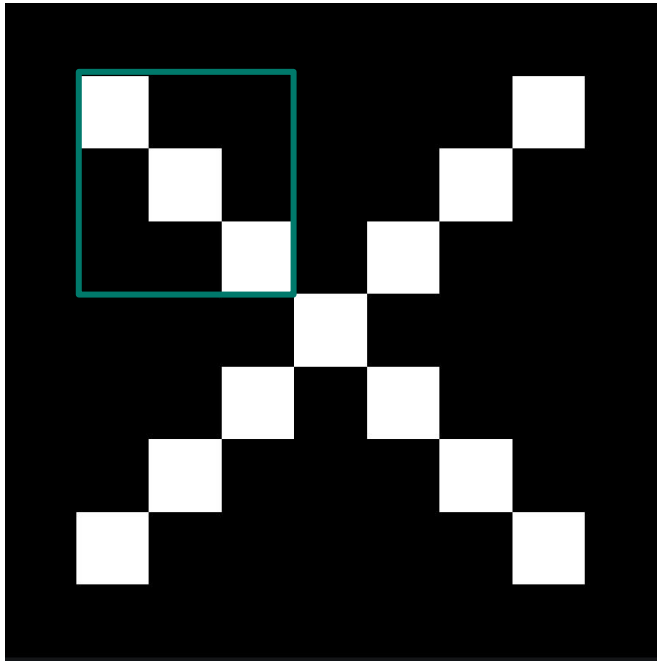
Ejemplo

Clasificar una imagen de una X como X, independientemente de una rotación

Analizo para ver si coinciden con mis filtros



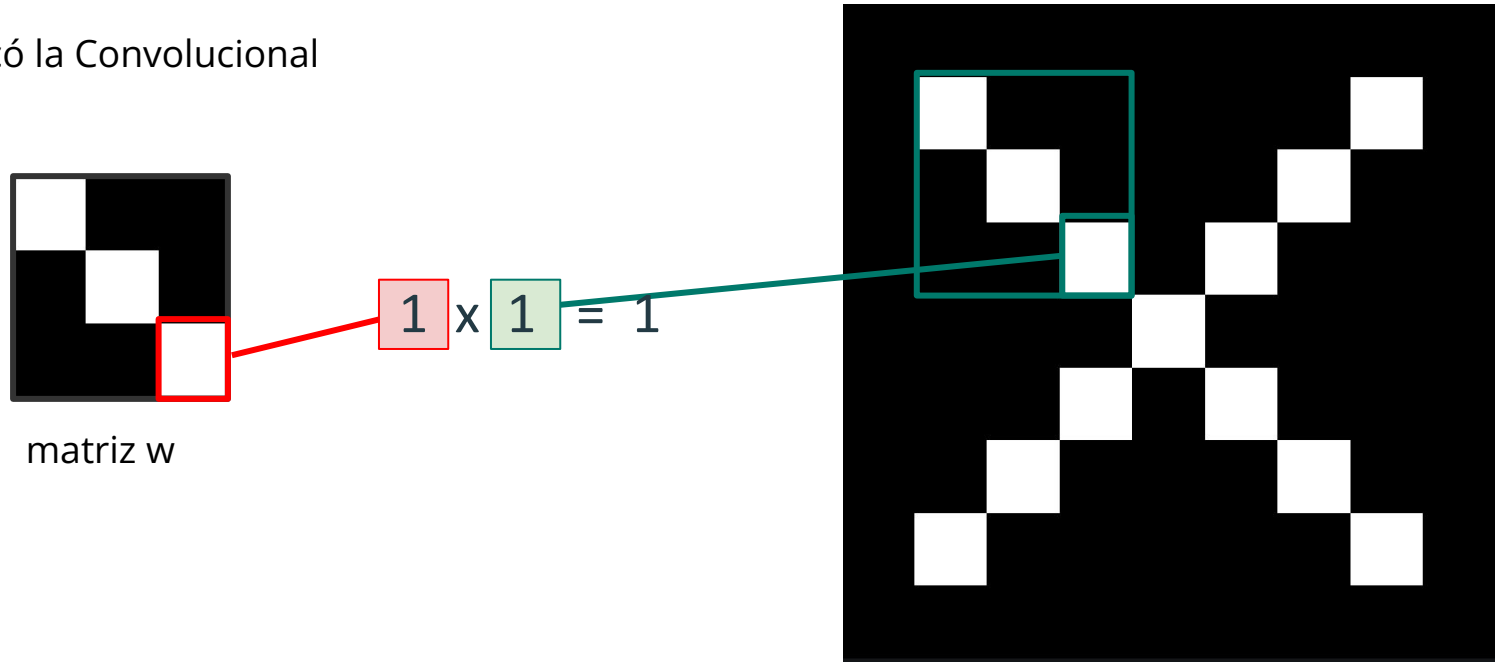




Ejemplo

Clasificar una imagen de una X como X, independientemente de una rotación

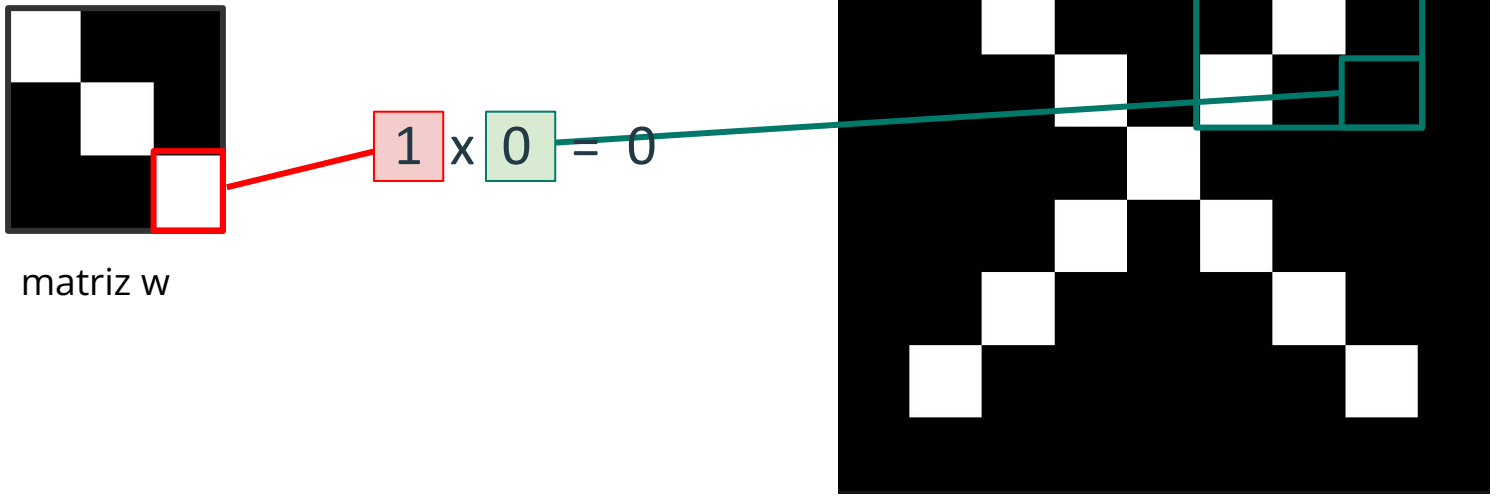
Aplicó la Convolucional



Ejemplo

Clasificar una imagen de una X como X, independientemente de una rotación

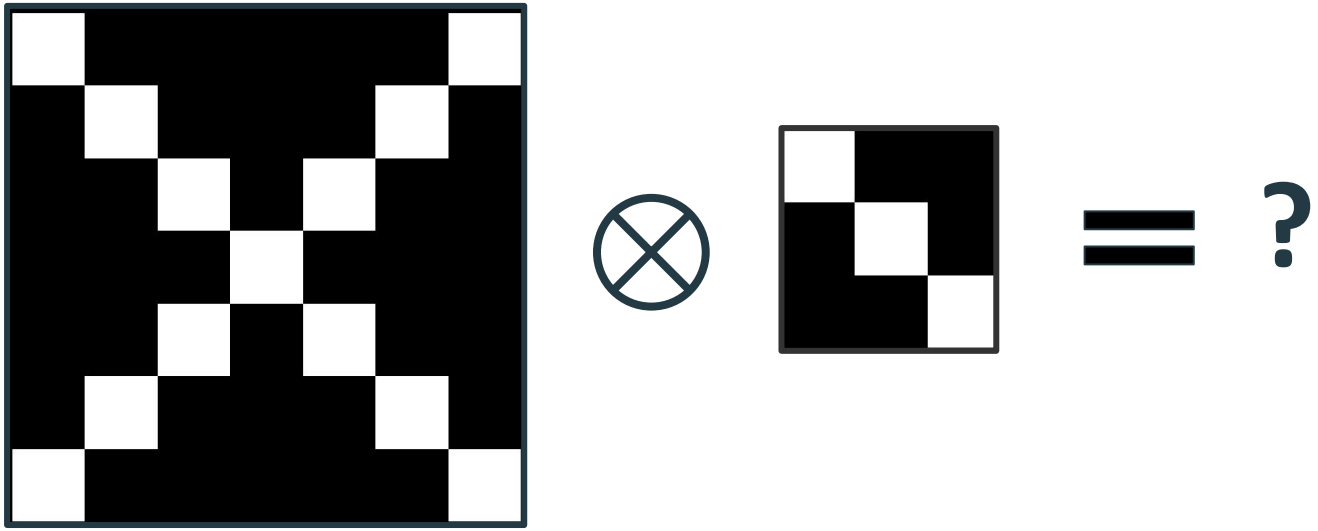
Aplicó la Convolucional



matriz w

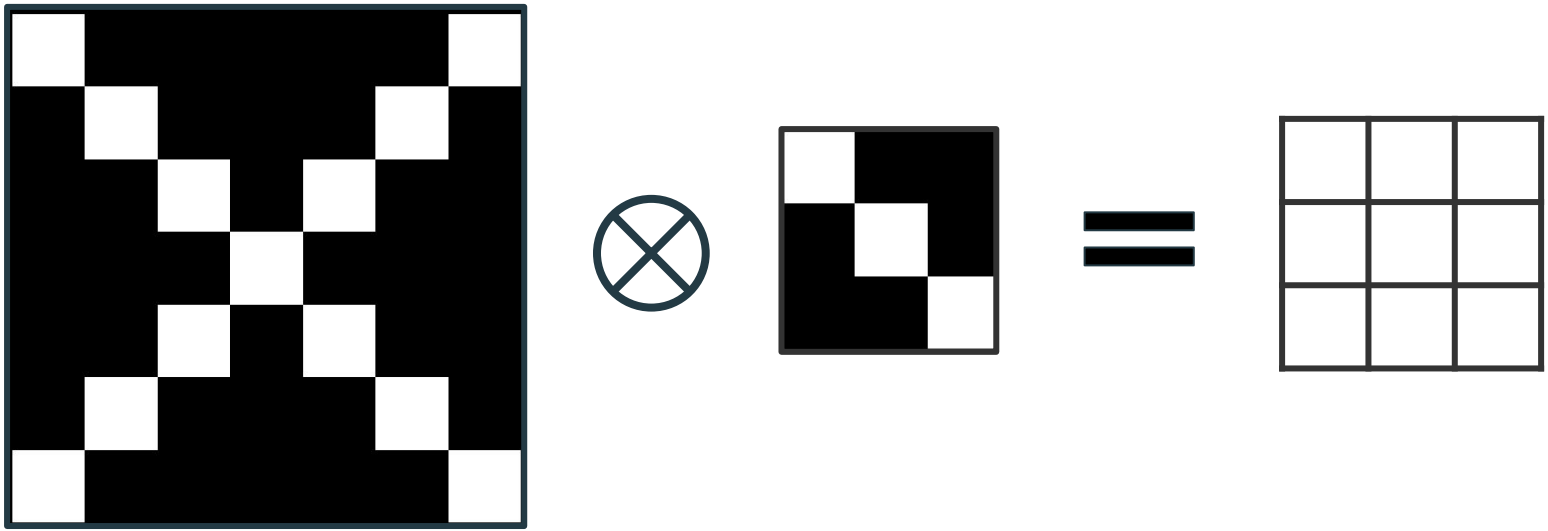
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



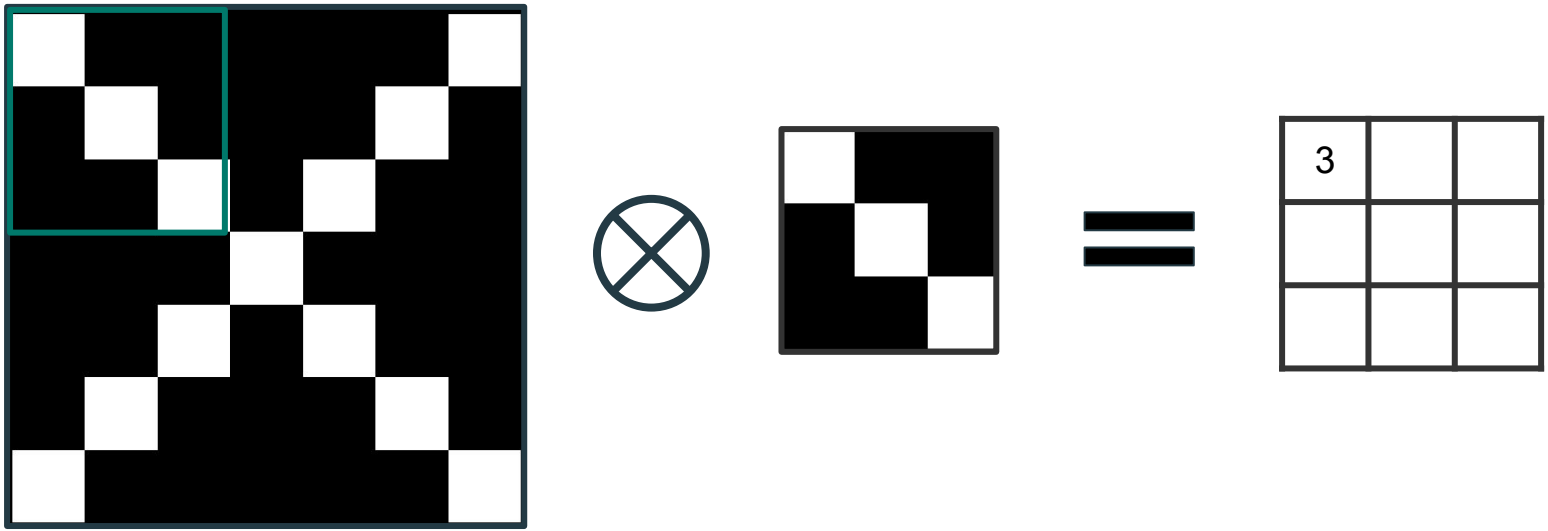
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



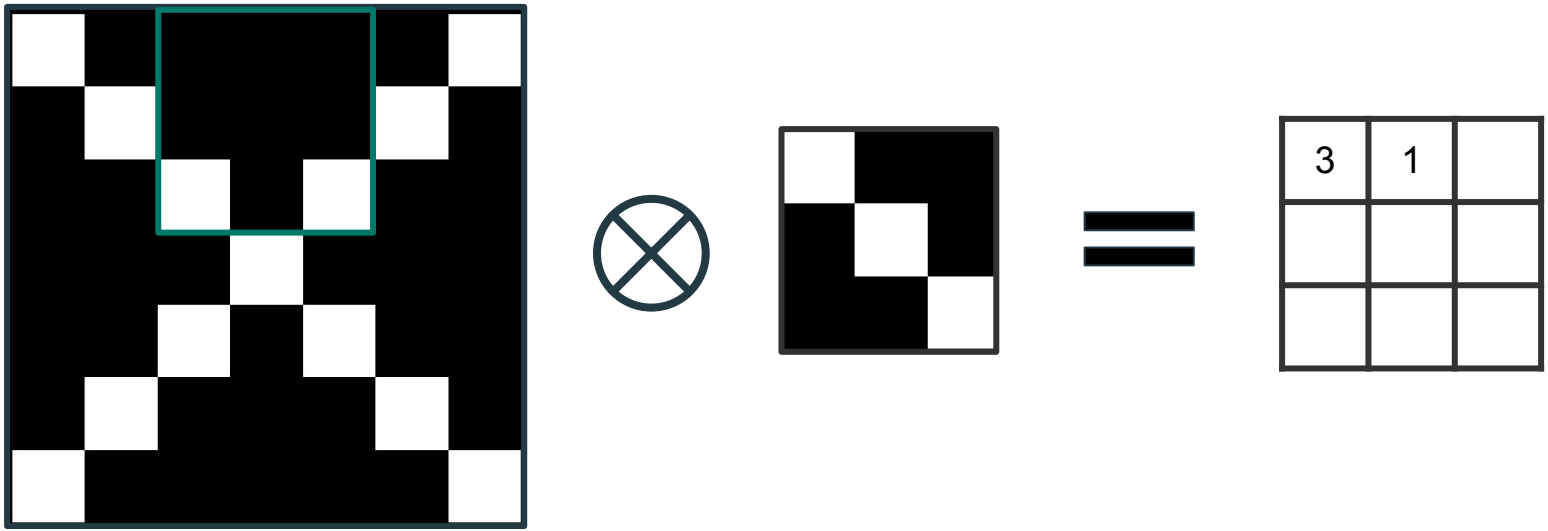
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



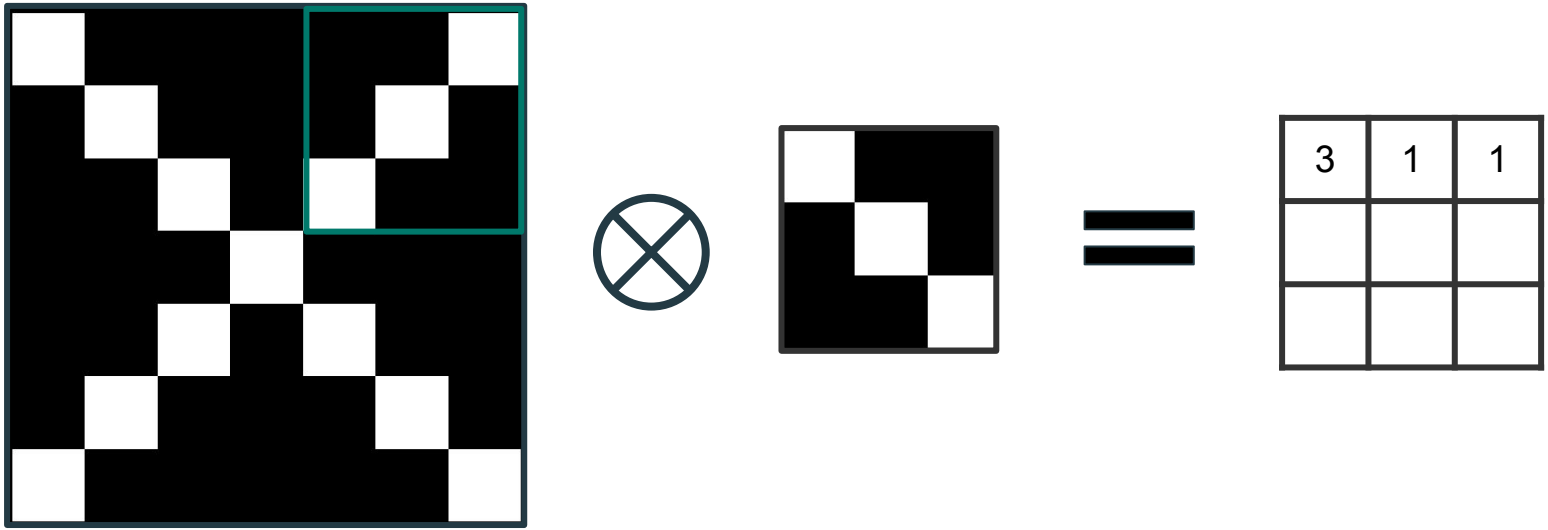
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



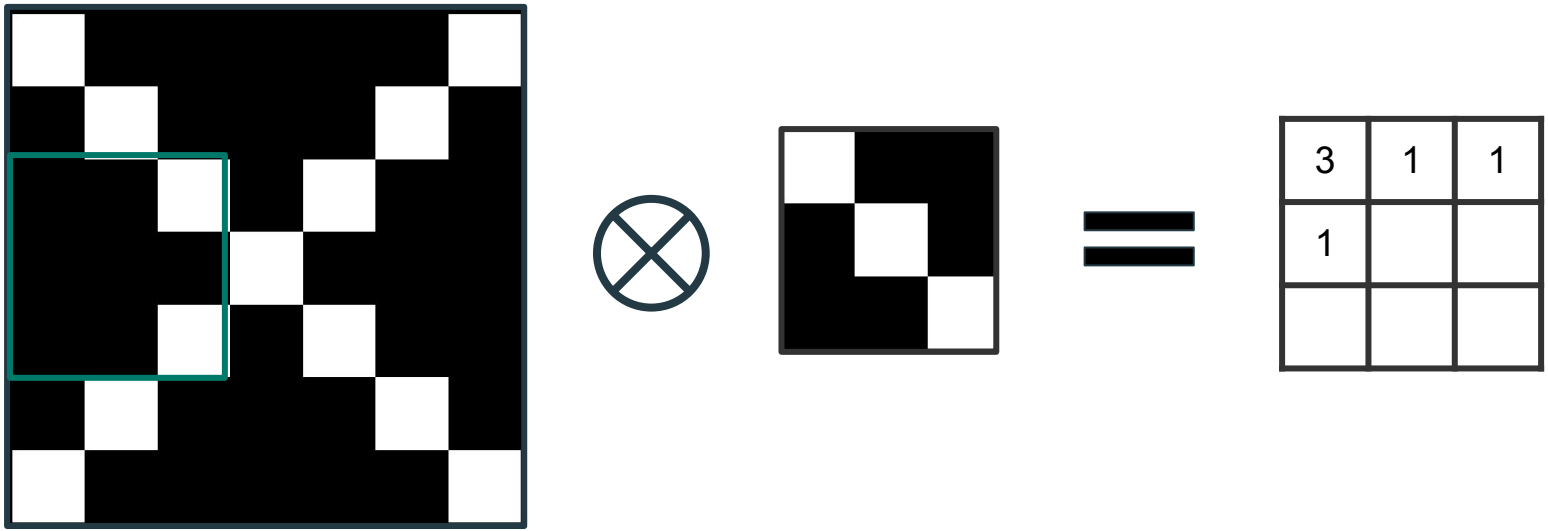
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



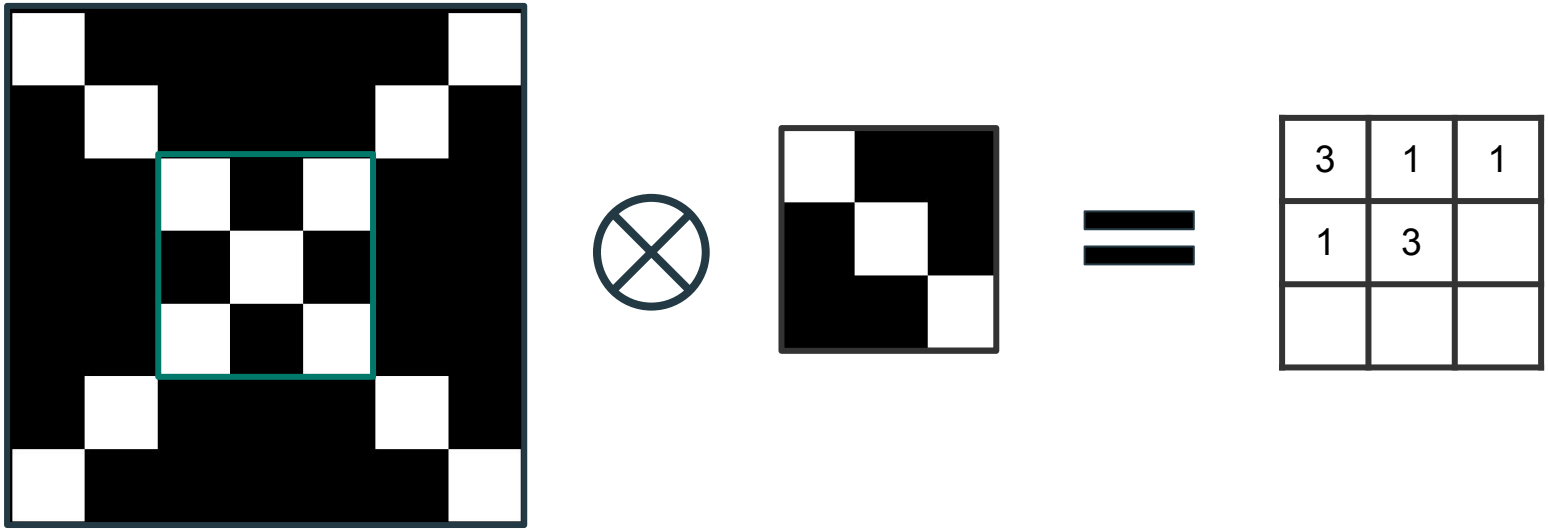
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



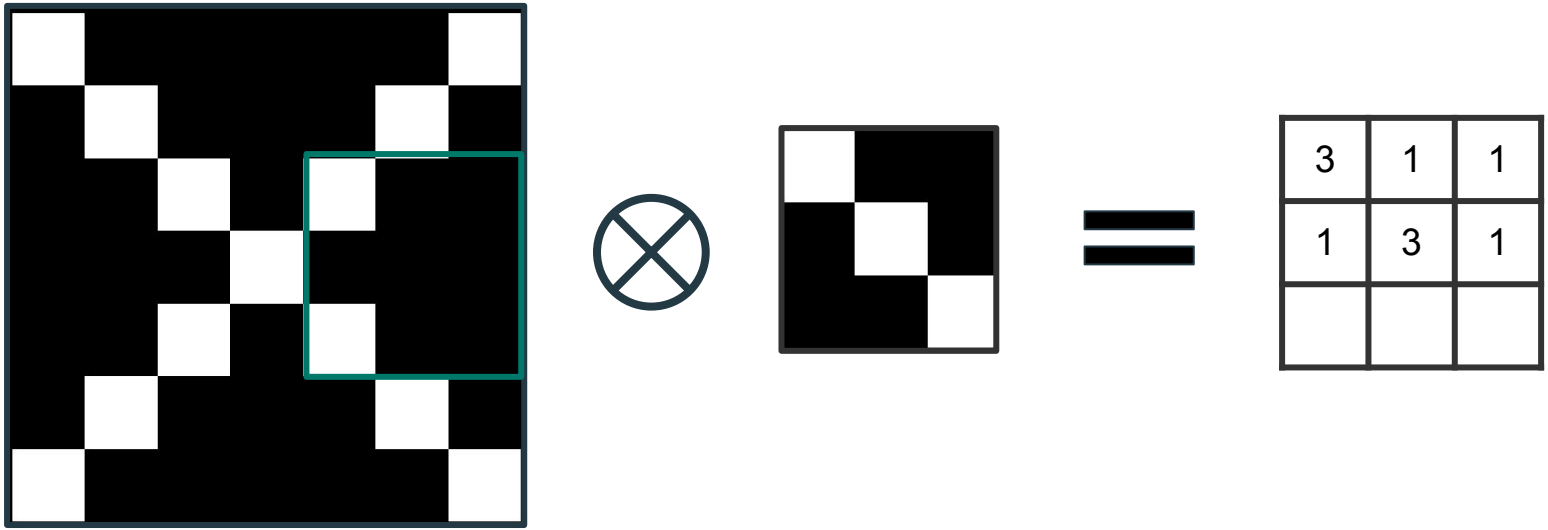
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



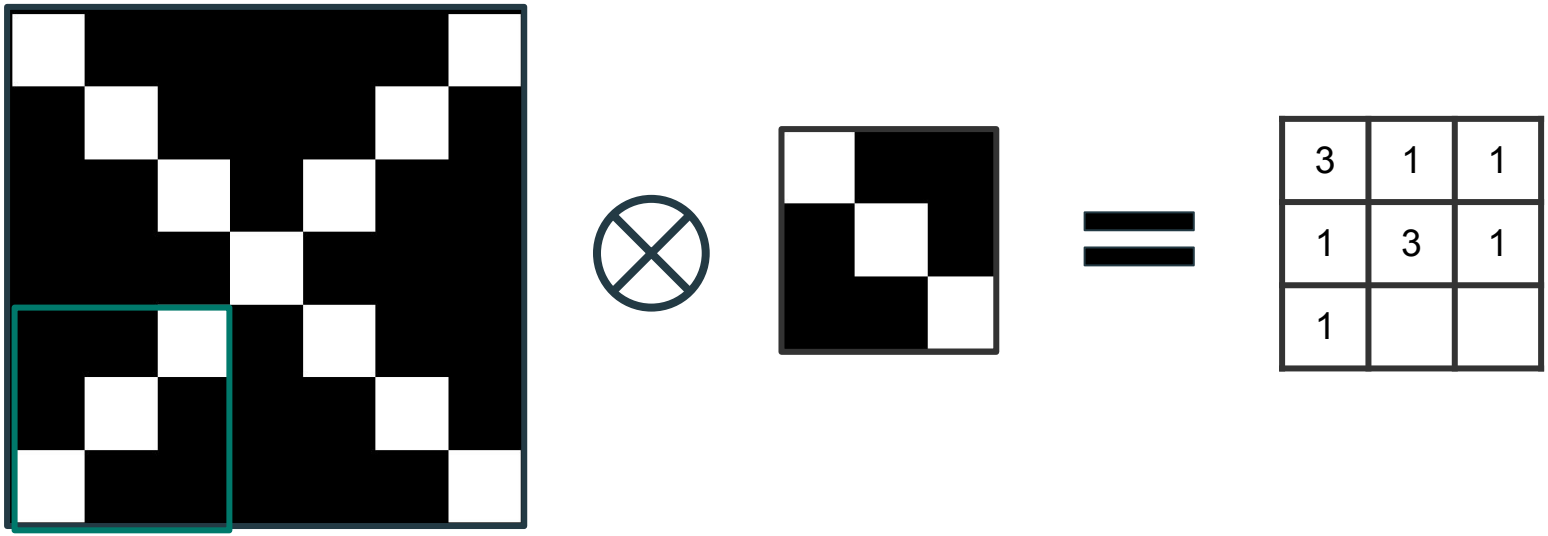
Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



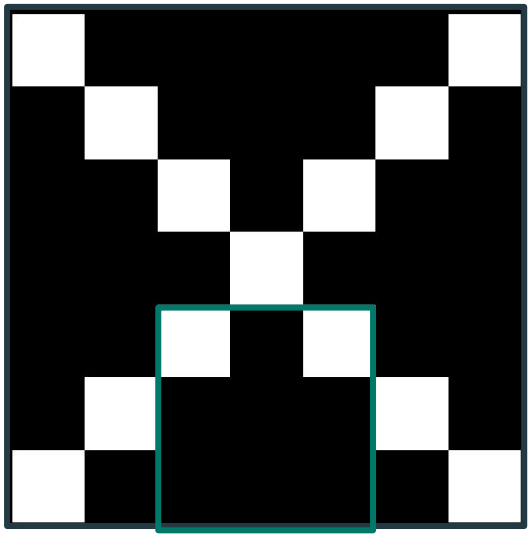
Ejemplo

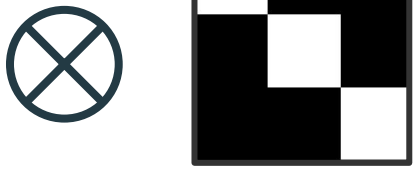
Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2

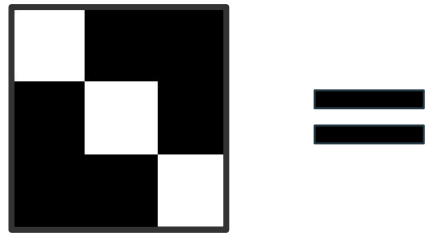


Ejemplo

Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



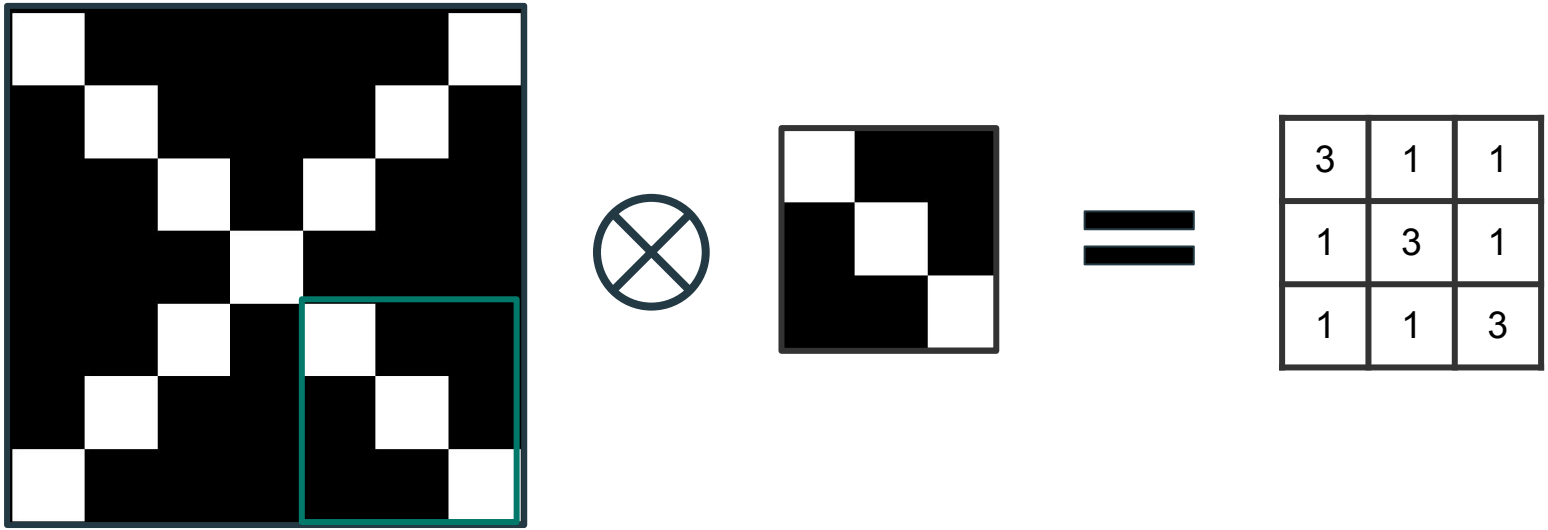




3	1	1
1	3	1
1	1	

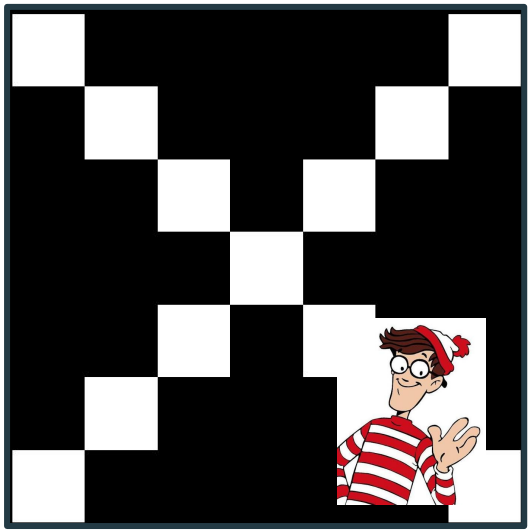
Ejemplo

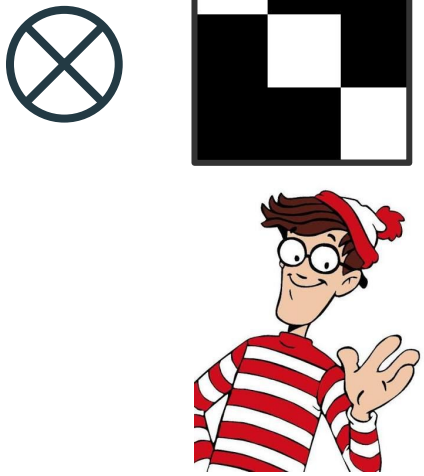
Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



Ejemplo

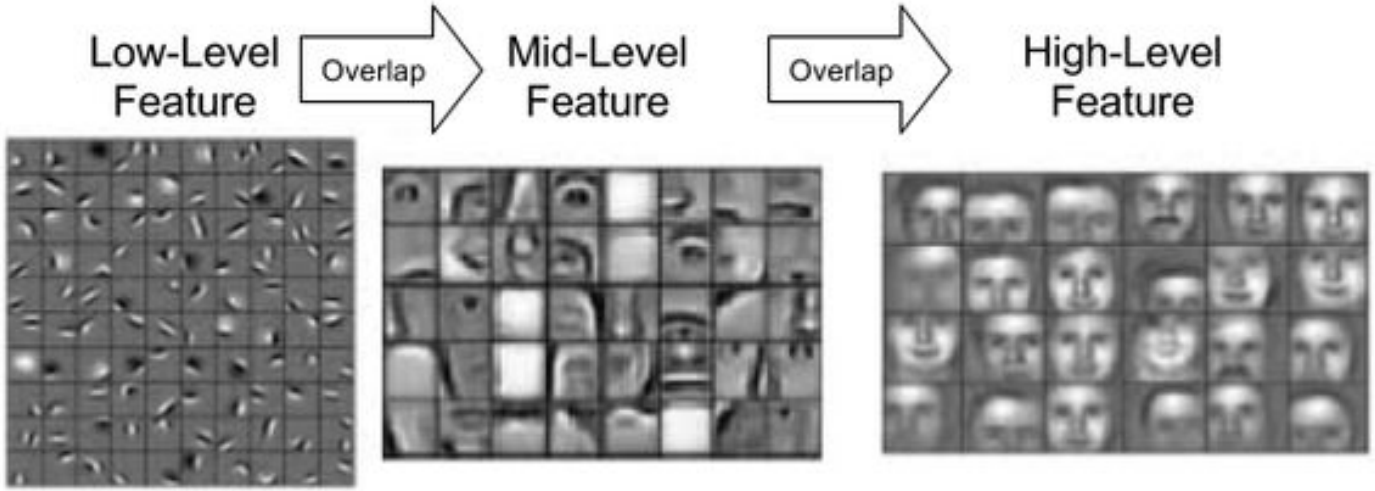
Imagen de 5x5 aplico un filtro de 3x3 y un stride de 2



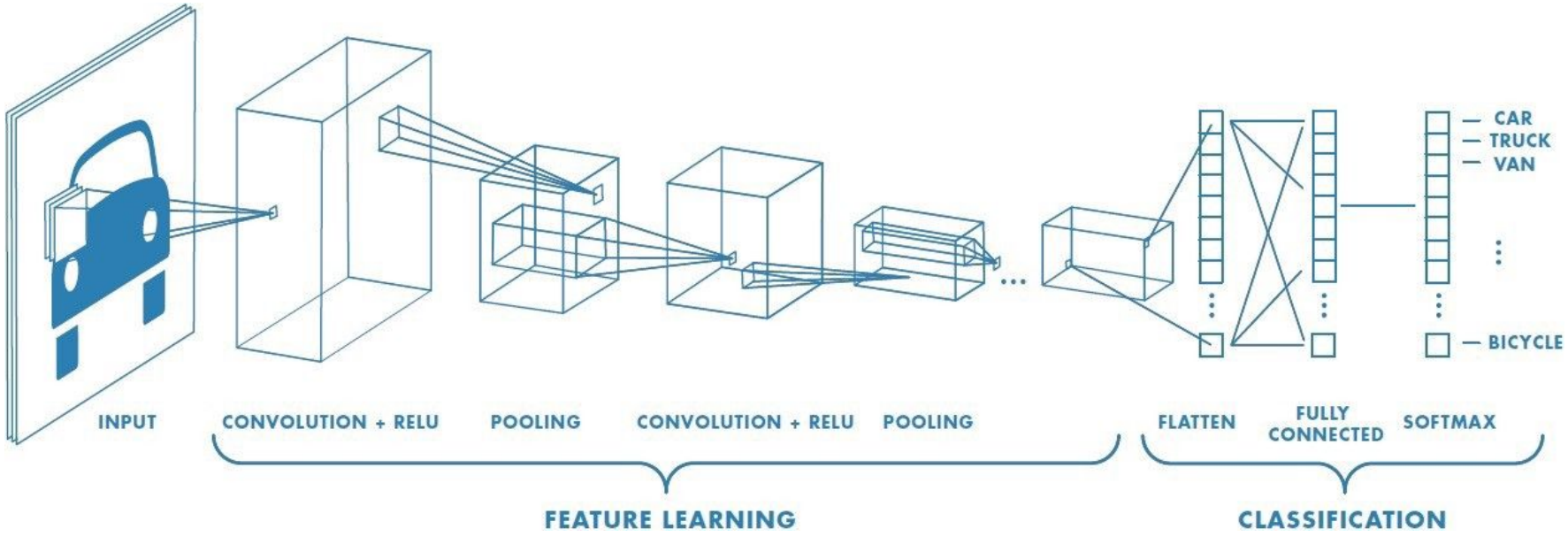


3	1	1
1	3	1
1	1	3

¿Cómo extraer automáticamente features?



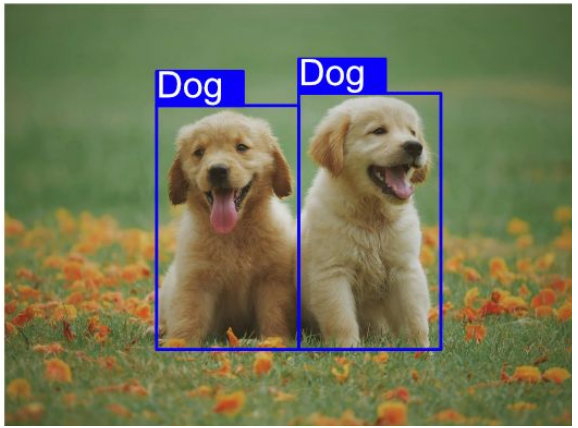
Convolutional Neural Networks: Estructura



fuente: https://towardsdatascience.com/a-comprehensive-guide-to-convolutional-neural-networks-the-eli5-way-3bd2b1164a53

YOLO (You Only Look Once)

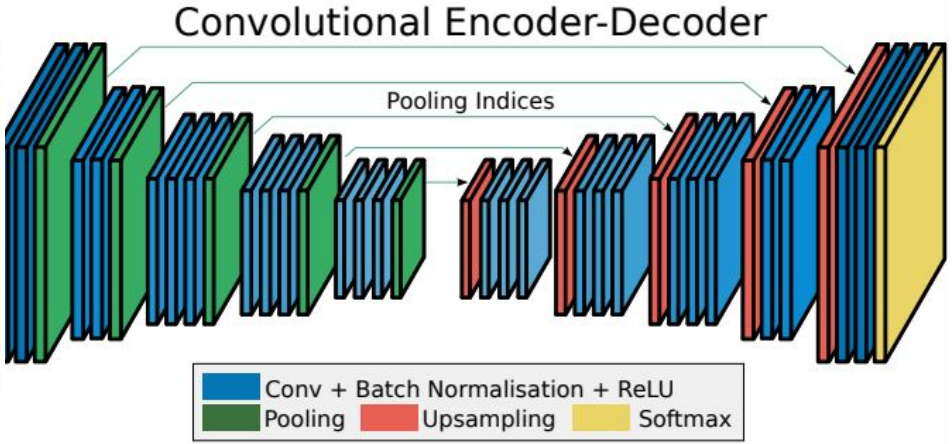
- Las primeras 20 capas son preentrenadas con ImageNet.
- Se agregan capas finales y se entrena para detectar objetos.
- La última capa predice la probabilidad de cada clase y su bounding box

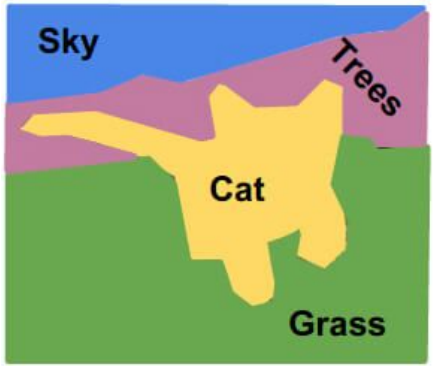


Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 779-788).

Semantic Segmentation

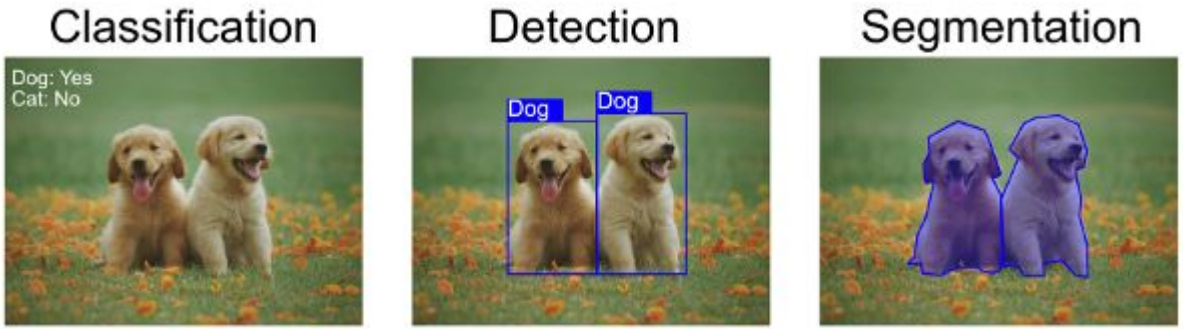




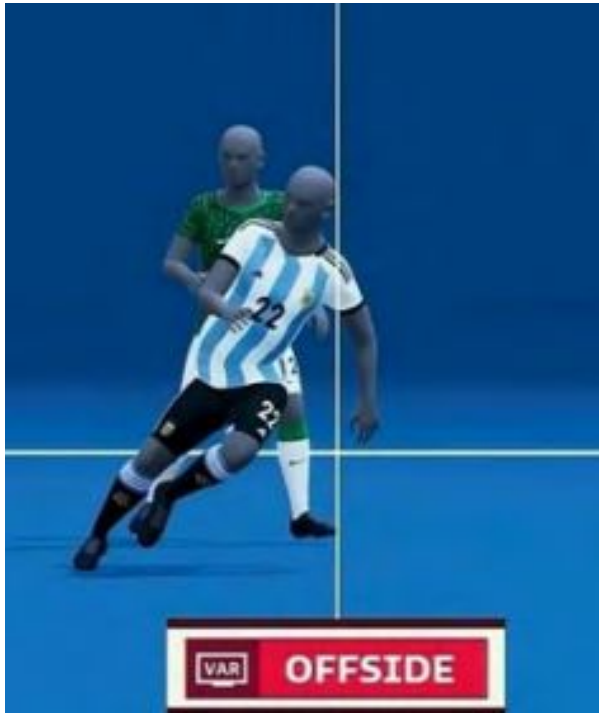


Long, J., Shelhamer, E., & Darrell, T. (2015). Fully convolutional networks for semantic segmentation. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 3431-3440).

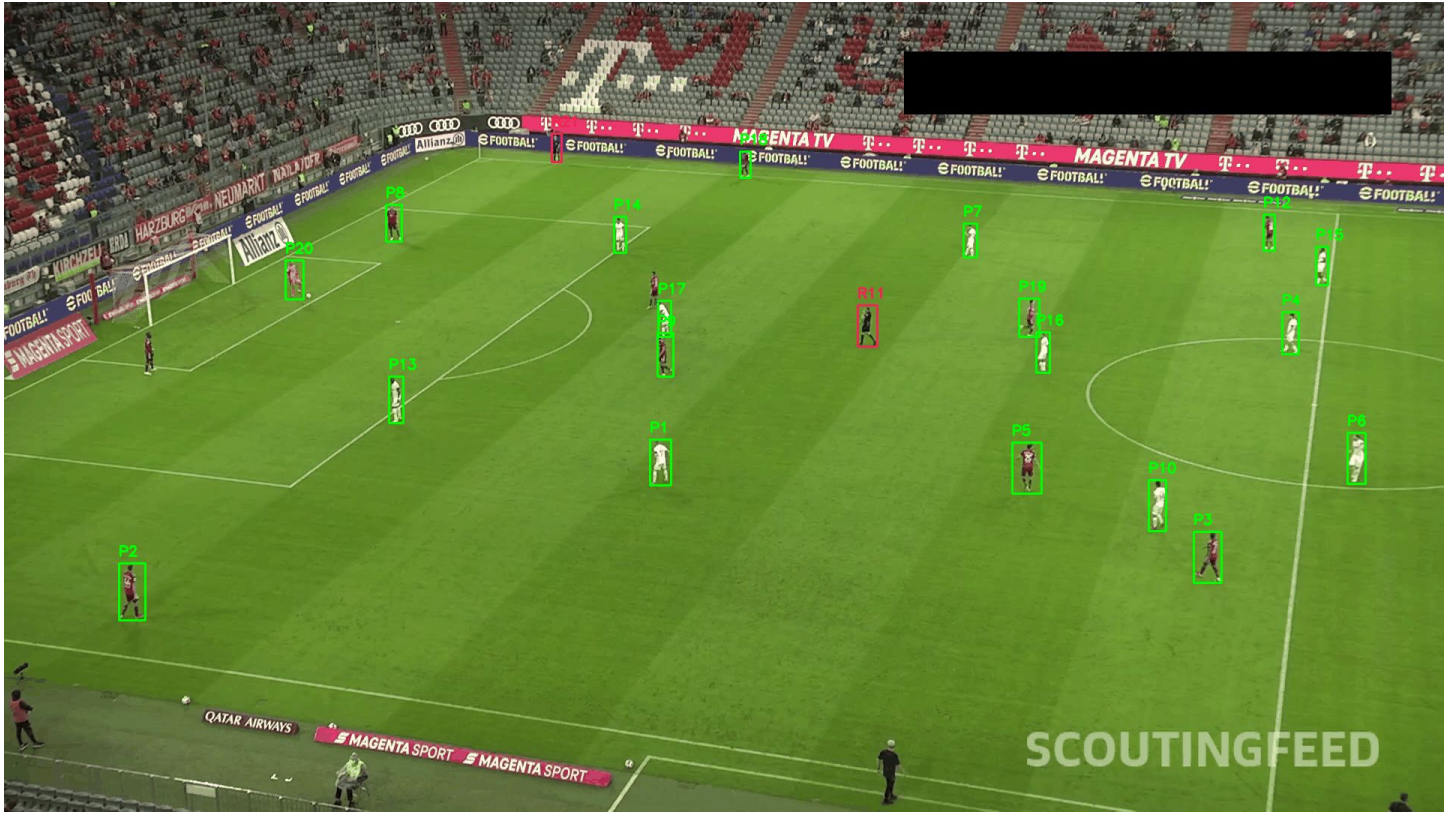
Semantic Segmentation



Applications



Applications



Applications



Applications

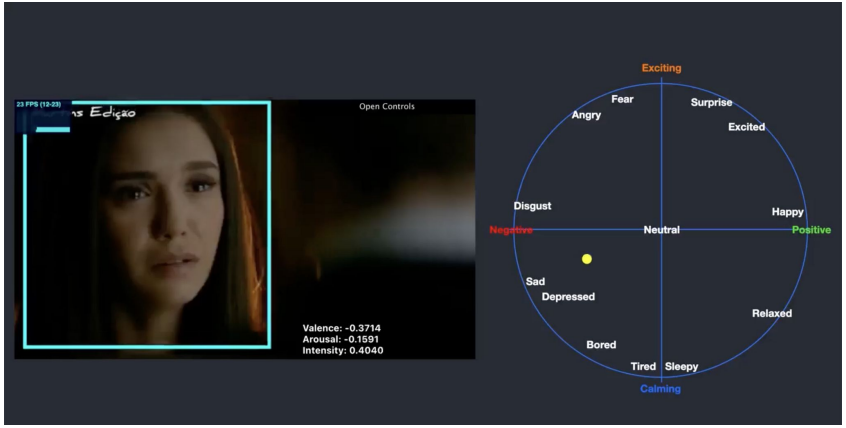


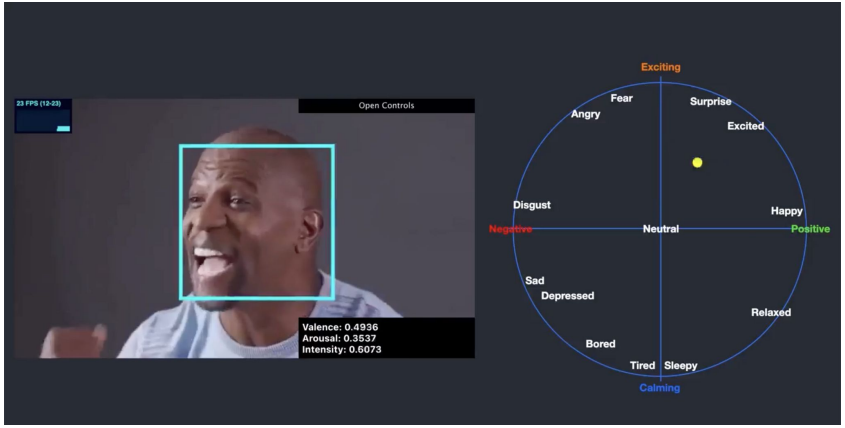
Consultas cuestionadas al Renaper

Además de suspender el sistema de reconocimiento facial, el juez Gallardo realizó allanamientos en oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad. En su fallo, **el magistrado señala que desde la Ciudad se hicieron consultas a la base de datos del Renaper que exceden la búsqueda de prófugos.**

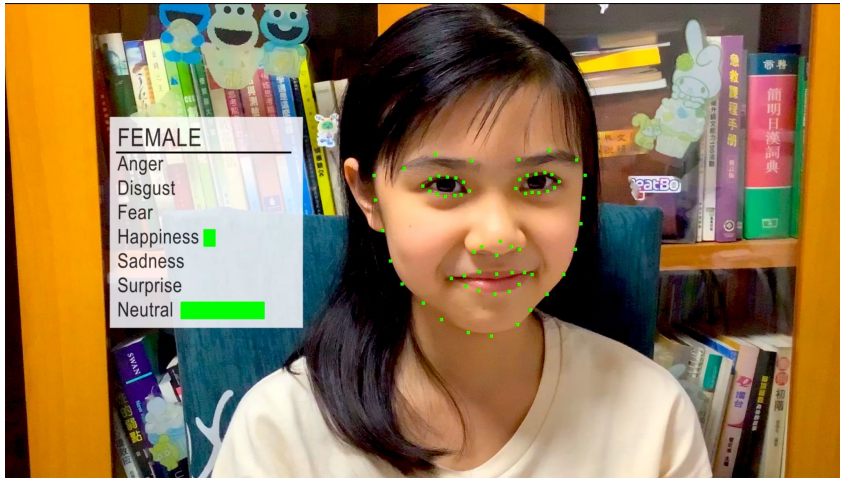
Fuente: https://chequeado.com/el-explicador/porque-se-suspendio-el-sistema-de-reconocimiento-facial-de-la-ciudad-de-buenos-aires/

Applications





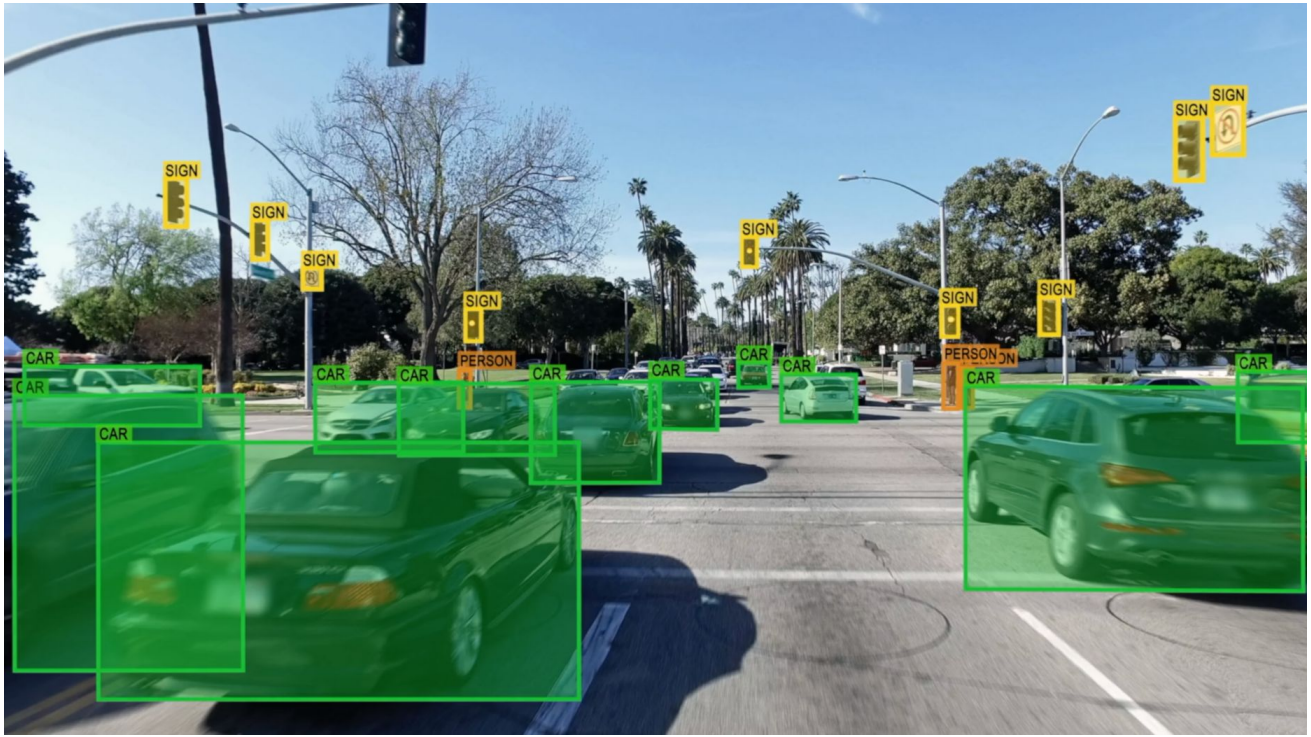
Applications





Fuente: https://edition.cnn.com/2021/02/16/tech/emotion-recognition-ai-education-spc-intl-hnk

Applications



Applications

EL PAÍS 50 Tecnología SUSCRÍBETE INICIAR SESIÓN

COCHES SIN CONDUCTOR >

Primer atropello mortal de un coche sin conductor

Una mujer de 49 años ha fallecido en Arizona tras ser arrollada por un vehículo autónomo operado por Uber





Los datos de entrenamiento



(A) **Cow: 0.99**, Pasture: 0.99, Grass: 0.99, No Person: 0.98, Mammal: 0.98



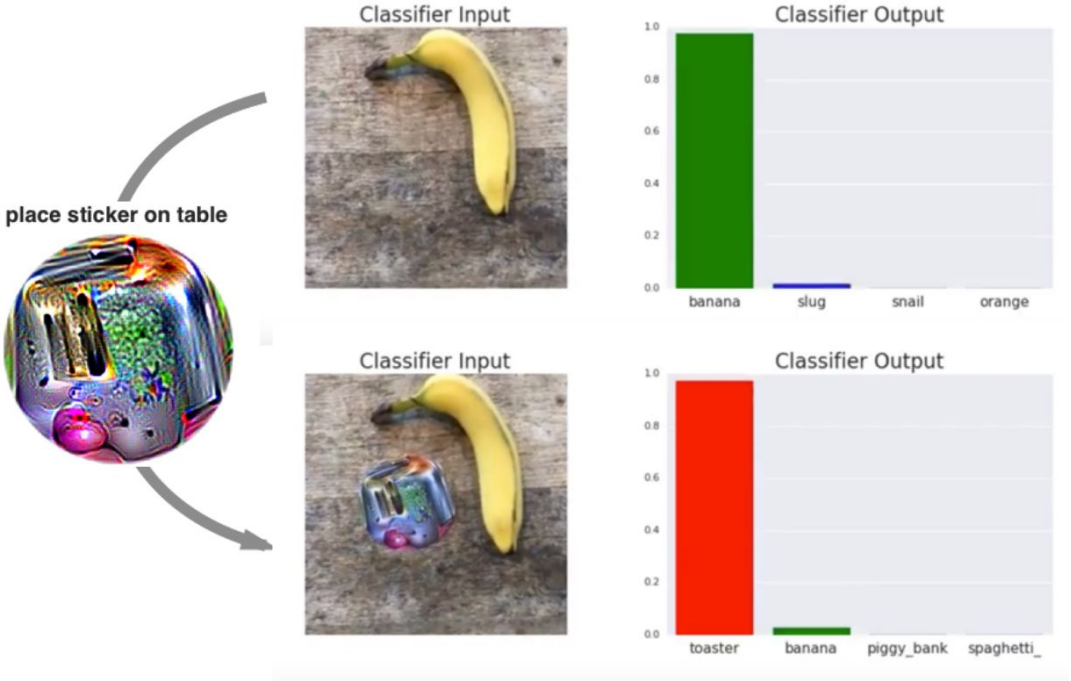
(B) No Person: 0.99, Water: 0.98, Beach: 0.97, Outdoors: 0.97, Seashore: 0.97



(C) No Person: 0.97, **Mammal: 0.96**, Water: 0.94, Beach: 0.94, Two: 0.94

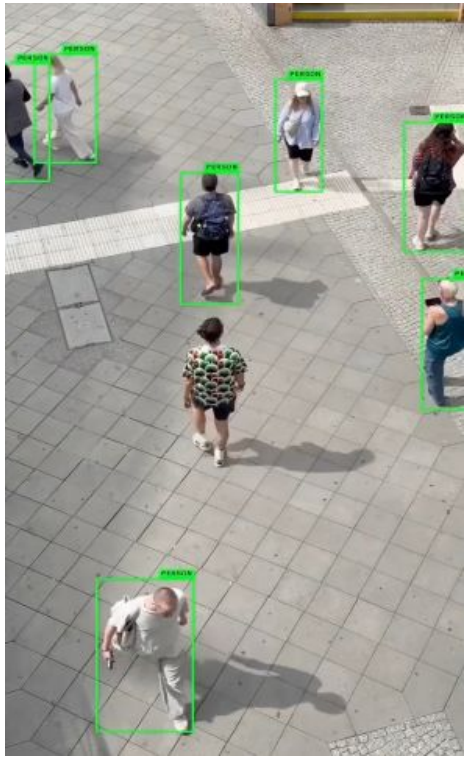
Beery / van Horn / Perona, “Recognition in Terra Incognita”, ECCV 2018, based on ClarifAI.com API

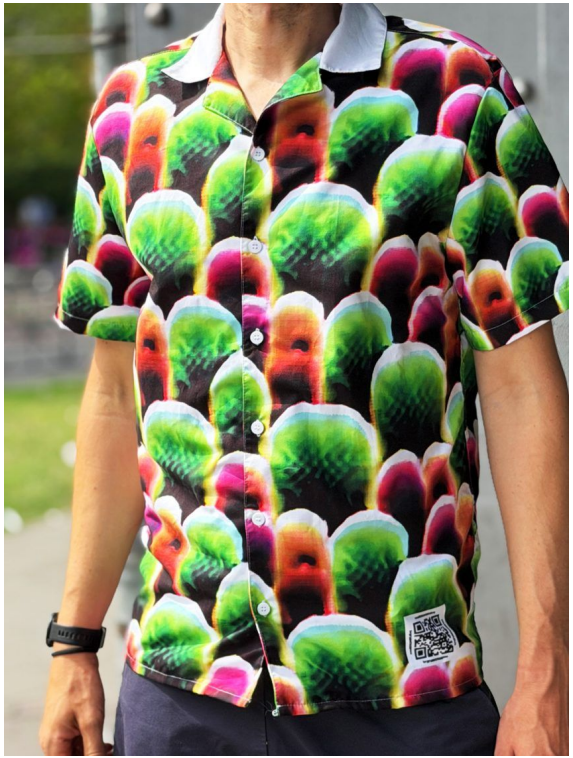
Adversarial attacks



BROWN, Tom B., et al. Adversarial patch. arXiv preprint arXiv:1712.09665, 2017.

Adversarial attacks





Fuente: https://www.dezeen.com/2026/08/25/digital-camouflage-shirt-ai-video-surveillance-simon-weckert/

Diffusion models

Diffusion models

De texto a imagen!

Diffusion models

De texto a imagen!

En dos pasos:

1. Convertir el texto en un embedding.
2. A partir de ruido, generar una imagen usando de guía al embedding del texto

Diffusion models

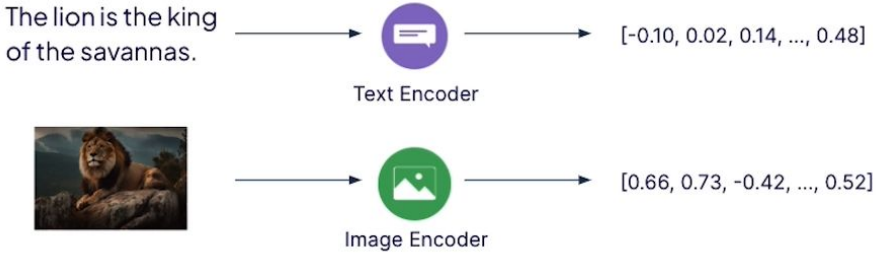
Representación de textos e Imágenes

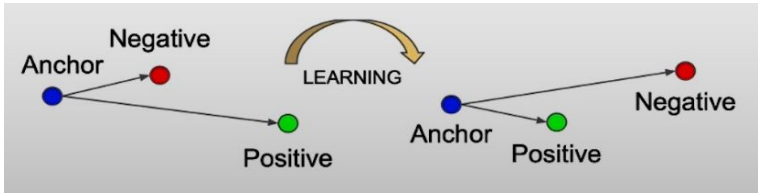
¿Cómo armar embeddings de textos e imágenes con semántica?

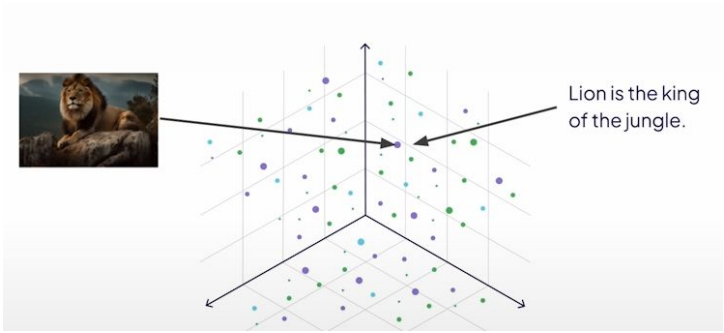
Diffusion models

Representación de textos e Imágenes

¿Cómo armar embeddings de textos e imágenes con semántica?







Schroff, F., Kalenichenko, D., & Philbin, J. (2015). Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 815-823).

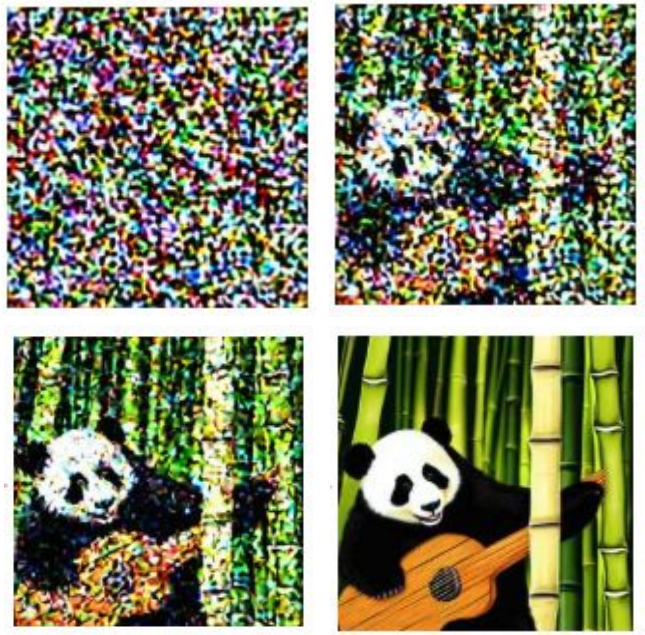
Diffusion models

Generación de la imágen

Tarea: eliminar el ruido de una imagen.

Para cada paso UNet tiene 3 inputs

1. La imagen
2. El embedding del texto
3. Timestep (para saber cuánto ruido eliminar)



Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015, October). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention (pp. 234-241). Cham: Springer international publishing.

Diffusion models

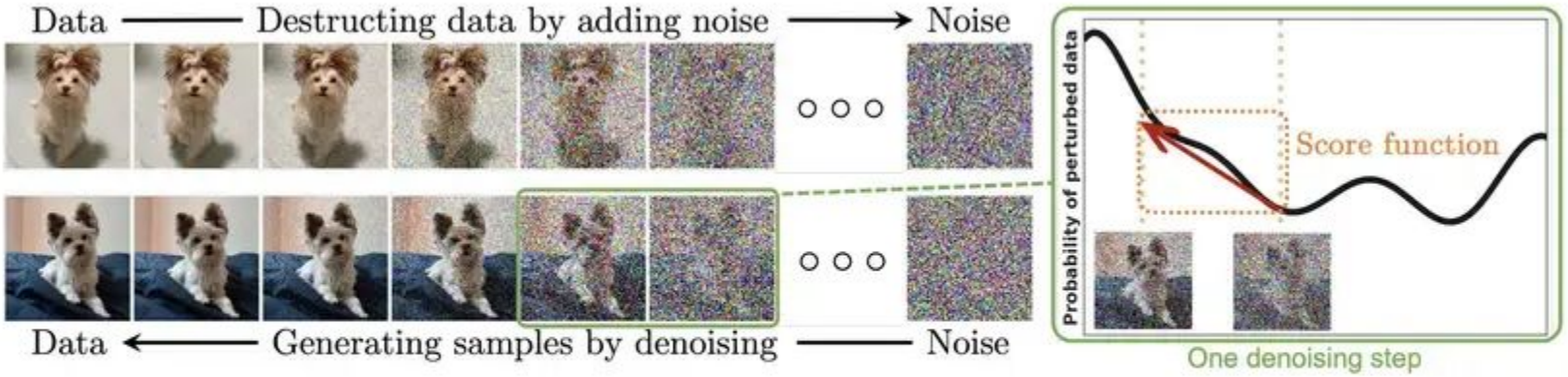
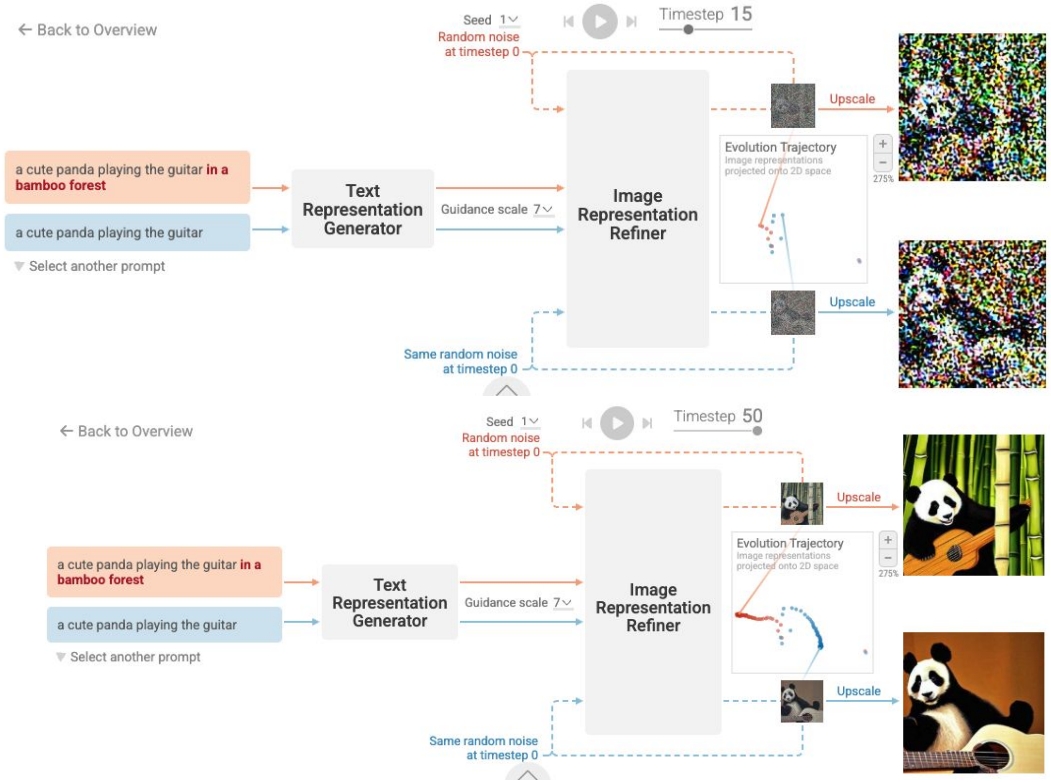


Fig. 2. Diffusion models smoothly perturb data by adding noise, then reverse this process to generate new data from noise. Each denoising step in the reverse process typically requires estimating the score function (see the illustrative figure on the right), which is a gradient pointing to the directions of data with higher likelihood and less noise.

Song, Y., Sohl-Dickstein, J., Kingma, D. P., Kumar, A., Ermon, S., & Poole, B. (2020). Score-based generative modeling through stochastic differential equations. arXiv preprint arXiv:2011.13456.

Diffusion models



https://poloclub.github.io/diffusion-explainer/

Diffusion models



Diffusion models



Nik
@Nikgaturro

Nos hiciste felices, querido Negro Rada. Descansa en paz.



Qué vimos hoy

- Aplicaciones de Redes Neuronales para imágenes
- Redes Neuronales Convolucionales
- Max Pooling
- Semantic Segmentation
- YOLO
- Diffusion models
- Multimodal embeddings